

♫ 4 Notions sur les fonctions en analyse

4.1 Fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles

Exercice 4.1 (*)

Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction $f : x \mapsto \frac{x}{x^2 - 1}$.

Exercice 4.2 (*)

Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2}}$.

Exercice 4.7 (***)

Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{\tan^2 x - 1}$.

Exercice 4.10 (**)

Trouver l'ensemble de définition de

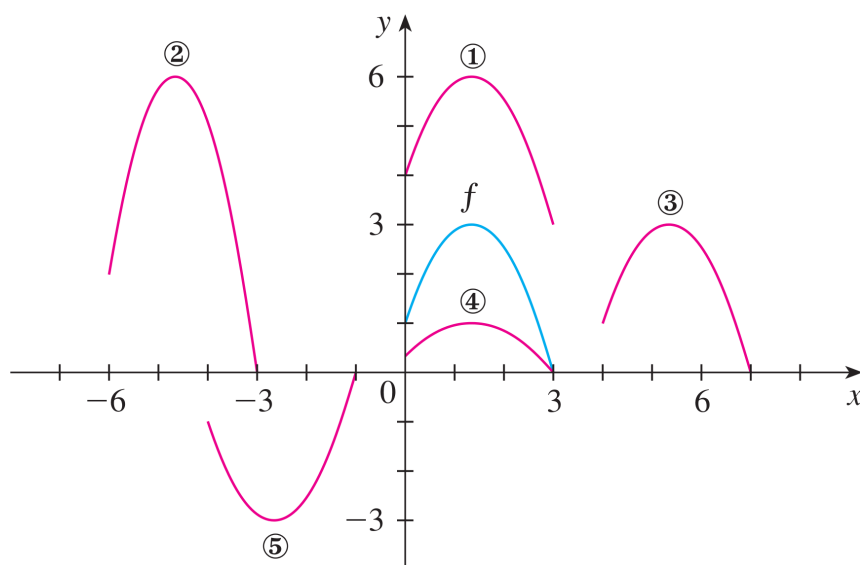
$$g : x \mapsto \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 3x - 4} \text{ et } h : x \mapsto \ln \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 + 3x - 4}.$$

4.2 Courbe représentative d'une fonction

Exercice 4.12 (*)

La courbe d'équation $y = f(x)$ étant donnée. Apparier chaque équation à sa courbe représentative. Expliquer votre choix.

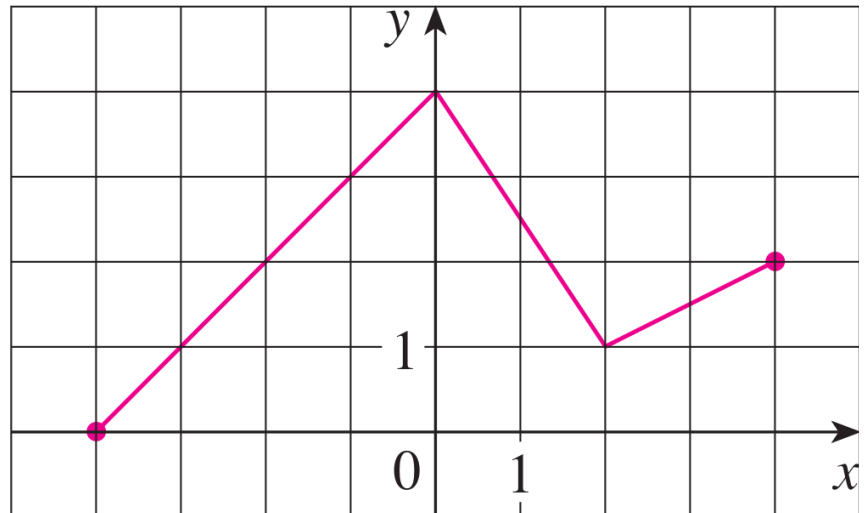
- (a) $y = f(x - 4)$
- (b) $y = \frac{1}{2}f(x)$
- (c) $y = 2f(x + 6)$
- (d) $y = f(x) + 3$
- (e) $y = -f(x + 4)$



Exercice 4.13 (*)

La courbe de f étant donnée, dessiner les courbes suivantes

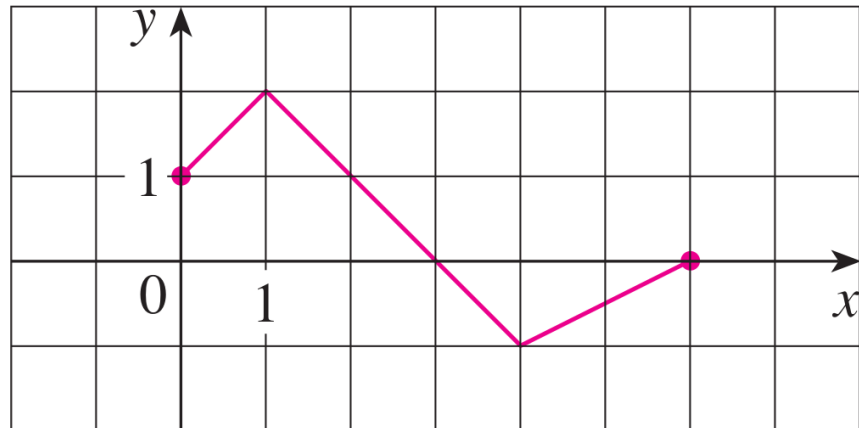
- (a) $y = f(x + 4)$
- (b) $y = f(x) + 4$
- (c) $y = 2f(x)$
- (d) $y = -\frac{1}{2}f(x) + 4$



Exercice 4.14 (*)

La courbe de f étant donnée, dessiner les courbes suivantes

- (a) $y = f(2x)$
- (b) $y = f(-x)$
- (c) $y = f\left(\frac{1}{2}x\right)$
- (d) $y = -f(-x)$



4.3 Symétries du graphe

Exercice 4.21 (*)

Parmi les fonction suivantes, déterminer celles qui sont elles paires ou impaires. Justifiez.

- | | |
|---|---|
| <p>1. $f : x \mapsto 2x^5 - 3x^2 + 2.$</p> <p>2. $f : x \mapsto x^3 - x^7.$</p> | <p>3. $f : x \mapsto \exp(-x^2).$</p> <p>4. $f : x \mapsto 1 + \sin x.$</p> |
|---|---|

4.4 Injections, surjections, bijections

Exercice 4.26 (**)

Montrer que la fonction $f :]3, +\infty[\rightarrow]-\infty, -2[$ est bijective et déterminer sa réciproque.

$$x \mapsto \frac{2x}{3-x}$$

Exercice 4.27 (***)

Considérons la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}.$

Montrer que f est bijective et expliciter sa fonction réciproque.

Exercice 4.28 (****)

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $] -1, 1[$.
2. On note $g : \mathbb{R} \rightarrow] -1, 1[, x \mapsto f(x)$. Donner une expression de g^{-1} .

Exercice 4.33 (**)

Soit f l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f : x \mapsto x|x|.$$

1. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Déterminer l'application réciproque f^{-1} .
2. Construire, relativement à un repère orthonormal, les courbes représentatives de f et f^{-1} .

Exercice 4.34 (**)

On considère la fonction f donnée par

$$f(x) = \frac{3x-1}{x-2}.$$

1. Montrer qu'il existe un réel et un seul, noté a , n'ayant pas d'image par f .
2. Montrer qu'il existe un réel et un seul, noté b , n'ayant pas d'antécédent par f .
3. Soit g la restriction de f à $\mathbb{R} \setminus \{a\}$ au départ et à $\mathbb{R} \setminus \{b\}$ à l'arrivée:

$$\begin{array}{ccc} g : \mathbb{R} \setminus \{a\} & \rightarrow & \mathbb{R} \setminus \{b\} \\ x & \mapsto & f(x) \end{array}$$

Montrer que g est bijective et préciser l'application réciproque g^{-1} de g .

4.5 Notions liées à l'ordre

Exercice 4.43 (**)

Vrai ou Faux ?

Déterminer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses ; justifier les vraies et produire des contre-exemples pour les fausses.

1. La somme de deux fonctions croissantes est croissante.
2. La différence de deux fonctions croissantes est croissante.
3. Le produit de deux fonctions croissantes est croissante.
4. La composée de deux fonctions croissantes est croissante.
5. L'inverse d'une fonction croissante est croissante.
6. La réciproque d'une bijection croissante est croissante.
7. Le produit d'une fonctions croissante par une constante est croissante.
8. Il existe des fonctions à la fois croissantes et décroissantes.

Exercice 4.44 (*)

Soient A, B, C trois parties de $\mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ et $g : B \rightarrow C$. Vérifier la véracité du tableau suivant.

	f croissante	f décroissante
g croissante	$g \circ f$ croissante	$g \circ f$ décroissante
g décroissante	$g \circ f$ décroissante	$g \circ f$ croissante

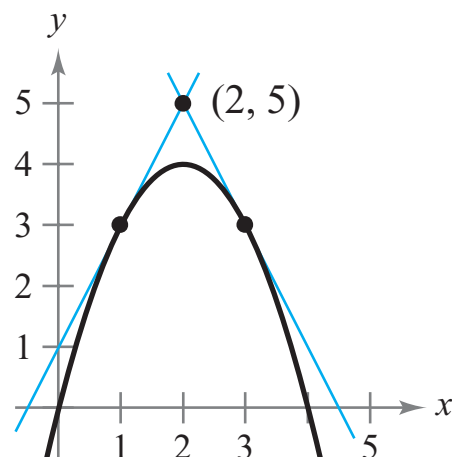
4.6 Tangente et dérivées

Exercice 4.47 (***)

Déterminer les équations des deux tangentes à la courbe de

$$f : x \mapsto 4x - x^2$$

passant par le point $A(2, 5)$.



Exercice 4.49 (***)

Dans un repère du plan, on note C_1 et C_2 les courbes respectives des fonctions définies sur $[0, 2\pi]$ par

$$f_1(x) = \cos x$$

et

$$f_2(x) = \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right).$$

1. Calculer les coordonnées des points d'intersection de C_1 et C_2 .
2. Déterminer les coefficients directeurs des tangentes aux deux courbes en ces points d'intersection.
3. Tracer ces deux courbes.

Exercice 4.50 (*)

Calculer les dérivées des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ suivantes en précisant le domaine de dérivabilité.

1. $f(x) = 3x^2 + 7x - \sin x$.
2. $g(x) = x^2 \sin x + x^3 \exp x$.
3. $h(x) = \frac{x \cos x}{x^2 + 1}$.

Exercice 4.51 (**)

Calculer les dérivées des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ suivantes en précisant le domaine de dérivabilité.

1. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.
2. $g(x) = \sin(x^2) + x \ln(1 + x^2)$.
3. $h(x) = \frac{\exp(x^2) \ln(1 + x^4)}{\sqrt{1 + x^2}}$.

Exercice 4.64 (*)

Déterminer la dérivabilité et la dérivée de la fonction suivante. $F : y \mapsto y \ln(1 + e^y)$.

Exercice 4.74 (***)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
$$x \mapsto 1 - x^2 e^x$$

1. Montrer que f établit une bijection de $\mathbb{R}_+$ vers $] -\infty, 1]$.

2. On note $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow]-\infty, 1]$. Déterminer le domaine de dérivabilité de g^{-1} .

$$x \mapsto 1 - x^2 e^x$$
3. Déterminer $(g^{-1})'(1 - e)$.

Exercice 4.75 (****)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + e^x$.

1. Vérifier que la fonction f est bijective. On note alors g son application réciproque.
2. Sans calculer g , justifier que g est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, puis calculer $g(1)$, $g'(1)$ et $g''(1)$.

4.7 Convexité

4.8 Branches infinies

4.9 Étude pratique des fonctions

Exercice 4.77 (***)

Réduire l'intervalle d'étude au maximum et indiquer comment obtenir la courbe entière.

1. $f : x \mapsto \sin x - \sin 3x$;
2. $f : x \mapsto \sin \frac{x}{2} \sin \frac{3x}{2}$;
3. $f : x \mapsto x^3 + x^2 + x$. (Indication : chercher un centre de symétrie d'abscisse $-\frac{1}{3}$)

Exercice 4.78 (****)

Soit f la fonction définie et dérivable sur $]0, +\infty[$ par

$$f(x) = \sqrt{x+1} \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right).$$

1. Déterminer la fonction dérivée f' de f sur $]0, +\infty[$.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $]0, +\infty[$.
3. Quel est le minimum de f sur $]0, +\infty[$.
4. En déduire que, pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, on a

$$\sqrt{a+b} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} \right) \geq 2\sqrt{2}.$$

Exercice 4.79 (**)

Tracer la courbe d'équation $y = 2x^3 - 6x - 4$.

Exercice 4.90 (***)

Étudier les fonctions f définies ci-dessous

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. $f(x) = 4x^3 - 6x^2$ sur $D = \mathbb{R}$. | <ol style="list-style-type: none"> 2. $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 3}$ sur $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. |
|---|--|

$$3. f(x) = \frac{1}{\sqrt{4x - x^2}} \text{ sur } D =]0, 4[.$$

$$4. f(x) = x^2 \ln x \text{ sur } D =]0, +\infty[.$$

$$5. f(x) = \frac{1}{2}x^2 - e^x \text{ sur } D = \mathbb{R}.$$

$$6. f(x) = \frac{x}{1 - e^{-x}} \text{ sur } D = \mathbb{R}^*.$$

Exercice 4.98 (****)

Montrer

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}_+^*, ab \leq b \ln b + e^{a-1}.$$

À quelle condition a-t-on l'égalité ?

Exercice 4.99 (**)

On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 4.$$

1. Étudier les variations de f et tracer sa courbe représentative.
2. Discuter graphiquement l'existence et le signe des racines de l'équation

$$x^3 + 2x^2 - 4 = m,$$

suivant les valeurs du paramètre m .

Exercice 4.104 (***) *Tangentes perpendiculaires en une infinité de points d'intersection*

1. Justifier que l'équation $\cos(x) = x \sin(x)$ équivaut à l'équation $\tan(x) = \frac{1}{x}$ sur un certain ensemble D à préciser.
2. Pressentir graphiquement le nombre de solutions de l'équation $\cos(x) = x \sin(x)$ sur $[0, +\infty[$.
3. Prouver qu'en tout point M_0 d'intersection des deux courbes d'équation $y = \cos(x)$ et $y = x \sin(x)$, les tangentes en M_0 à ces deux courbes sont perpendiculaires.

Rappel. Les deux droites d'équation cartésienne $y = ax + b$ et $y = \alpha x + \beta$ sont perpendiculaires si, et seulement si $\alpha a = -1$.

Exercice 4.106 (***)

Étudier et tracer la courbe de la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{\sin x}{2 + \cos x}$$

Exercice 4.107 (***)

Étudier et tracer la courbe de la fonction f définie par

$$f(x) = \arctan\left(\frac{x-1}{x+1}\right).$$

Exercice 4.110 (**)

Faire une étude complète de la fonction

$$f : x \mapsto \frac{x^2 - 5x + 7}{x - 2}.$$

On soignera en particulier les points suivants.

1. Domaines de définition, de dérivabilité.

2. Limites aux bornes du domaine, comportement asymptotique, position du graphe par rapport aux asymptote.
3. Dérivée et tableau de variations.
4. Représentation graphique.

Exercice 4.111 (***)

$f(x) = x + \ln 2 + \frac{4}{e^x + 1}$. Limites, variations, asymptote (et position relative), Tracé.

Vérifier que $A(0, 2 + \ln 2)$ appartient à C_F et donner l'équation de la tangente à C_F et A .

4.10 Intégration des fonctions continues

Exercice 4.114 (*) Calcul d'intégrale

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^1 2^t \cdot 3^{2t} \cdot 5^{3t} dt$$

Exercice 4.115 (*) Intégration par parties

Les fonctions suivantes sont dérivables et continues sur $\mathbb{R}$. Utiliser l'intégration par parties pour donner une nouvelle écriture de celle proposée.

1. $\int_2^6 u'(x)v(x) dx.$

2. $\int_2^6 u(x)v'(x) dx.$

3. $[u(x)v(x)]_{-3}^4 - \int_{-3}^4 u(x)v'(x) dx.$

4. $u(3)v(3) - u(1)v(1) - \int_1^3 u(x)v'(x) dx.$

Exercice 4.117 (***)

Déterminer les intégrales suivantes.

1. $\int_0^3 xe^{x/2} dx.$

2. $\int_0^2 x^2 e^{-2x} dx.$

3. $\int_0^{\pi/4} x \cos 2x dx.$

4. $\int_0^{\pi} x \sin 2x dx.$

5. $\int_0^{1/2} \arccos x dx.$

6. $\int_0^1 x \arcsin x^2 dx.$

7. $\int_0^1 e^x \sin x dx.$

8. $\int_0^2 e^{-x} \cos x dx.$

9. $\int_1^2 \sqrt{x} \ln x dx.$

10. $\int_0^1 \ln(4 + x^2) dx.$

Exercice 4.119 (**)

À l'aide d'une intégration par parties, calculer

$$\int_0^1 t \operatorname{ch}(t) dt.$$

Exercice 4.121 (***) Intégration par parties

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\pi} t^2 \sin t dt$$

Exercice 4.122 (**) Intégration par parties

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$$

Exercice 4.124 ()**

Donner les primitives des fonctions f données ci-dessous sur l'intervalle I indiqué

- | | |
|---|--|
| 1. $f(x) = 3x^2 + 5x^4$ sur $I = \mathbb{R}$. | 11. $f(x) = \sin^2 x \cos x$ sur $I = \mathbb{R}$. |
| 2. $f(x) = x^2 + \sin x$ sur $I = \mathbb{R}$. | 12. $f(x) = \cos^3 x \sin x$ sur $I = \mathbb{R}$. |
| 3. $f(x) = 3 \cos(2x)$ sur $I = \mathbb{R}$. | 13. $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x}$ sur $I =]0, +\infty[$. |
| 4. $f(x) = \cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$ sur $I = \mathbb{R}$. | 14. $f(x) = \frac{2x+1}{(x^2+x+2)^2}$ sur $I = \mathbb{R}$. |
| 5. $f(x) = \frac{1}{x^3}$ sur $I =]-\infty, 0[$. | 15. $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+2x+2}$ sur $I = \mathbb{R}$. |
| 6. $f(x) = -\frac{3}{x^5}$ sur $I =]-\infty, 0[$. | 16. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{3-x}}$ sur $I =]-\infty, 3[$. |
| 7. $f(x) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $I =]0, +\infty[$. | 17. $f(x) = \frac{1}{x^2} e^{1/x}$ sur $I =]0, +\infty[$. |
| 8. $f(x) = x(x^2+1)^7$ sur $I = \mathbb{R}$. | 18. $f(x) = (x^3+1)e^{x^4+4x+1}$ sur $I = \mathbb{R}$. |
| 9. $f(x) = (1-x^2)^2$ sur $I = \mathbb{R}$. | |
| 10. $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$ sur $I = \mathbb{R}$. | |

Exercice 4.125 (*)**

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'un changement de variable.

- | | | |
|--|--|---|
| 1. $\int_0^1 \frac{t^2}{t^6+1} \, dt.$ | 4. $\int_2^e \frac{1}{(\ln t)^3 t} \, dt.$ | 7. $\int_0^{\pi/4} \cos^5 t \sin t \, dt.$ |
| 2. $\int_{1/3}^1 \frac{1}{(t+1)\sqrt{t}} \, dt.$ | 5. $\int_1^2 (\ln t)^2 \, dt.$ | 8. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{1}{\tan t} \, dt.$ |
| 3. $\int_0^1 t\sqrt{1+t^2} \, dt.$ | 6. $\int_1^2 \frac{1}{t+\sqrt{t}} \, dt.$ | |

Indications :

- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. $u = t^3$ | 4. $u = \ln t$ | 7. $u = \cos t$ |
| 2. $u = \sqrt{t}$ | 5. $u = \ln t$ | |
| 3. $u = 1+t^2$ | 6. $u = \sqrt{t}$ | 8. $u = \sin t$ |

Exercice 4.126 ()** *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x^2} \, dx$$

Exercice 4.129 (*)** *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} dx$$

Exercice 4.130 (**) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2 + 4x + 7} dx$$

Exercice 4.133 (**) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_0^1 \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

Exercice 4.138 (***) *Changement de variable*

Calculer l'intégrale suivante :

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sqrt{1 + \cos t} dt$$

Exercice 4.139 (***)

On fait semblant de ne pas connaître la fonction logarithme. Montrer que pour tous $x, y \in]0, +\infty[$

$$\int_1^{xy} \frac{dt}{t} = \int_1^x \frac{dt}{t} + \int_1^y \frac{dt}{t}.$$